Chapitre 1 – Correction des exercices

Raisonnement par récurrence

Exercice 1 :

Montrer par récurrence la proposition suivante : « pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^2 + n$ est pair ».

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $\boxed{P(n) : \text{« } n^2 + n \text{ est pair »}}$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 0$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(0)$: $0^2 + 0 = 0$ qui est pair. Donc $P(0)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geqslant 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $n^2 + n$ est pair, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $(n+1)^2 + (n+1)$ est pair. On a :

$$\begin{aligned}(n+1)^2 + (n+1) &= n^2 + 2n + 1 + n + 1 \\ &= (n^2 + n) + 2n + 2 \\ &= \underbrace{(n^2 + n)}_{\text{pair par HR}^*} + \underbrace{2(n+1)}_{\text{pair}}\end{aligned}$$

Or, la somme de deux entiers pairs est un entier pair. Donc $(n+1)^2 + (n+1)$ est pair, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$ le nombre $n^2 + n$ est pair.

* HR : Hypothèse de Récurrence

Exercice 2 :

Montrer par récurrence la proposition suivante : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la proposition $\boxed{P(n) : \text{« } 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2 \text{ »}}$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 1$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(1)$: le membre de gauche vaut 1, et $1^2 = 1$. Donc $P(1)$ est vraie.

Pour préparer correctement l'hérédité, il est souvent utile d'écrire la proposition $P(n+1)$ de façon à dégager des idées pour la suite du raisonnement :

$$P(n+1) : \text{« } 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) + \big(2(n+1) - 1\big) = (n+1)^2 \text{ »}$$

$$\text{« } 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) + (2n+1) = (n+1)^2 \text{ »}$$

☆ **Hérédité** : Soit $n \geqslant 1$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $1+3+5+\cdots+(2n-1)+(2n+1)=(n+1)^2$.

On a :

$$\begin{aligned} 1+3+5+\cdots+(2n-1)+(2n+1) &= \underbrace{(1+3+5+\cdots+(2n-1))}_{=n^2 \text{ par HR}}+(2n+1) \\ &= n^2+2n+1 \\ &= (n+1)^2 \end{aligned}$$

Donc $1+3+5+\cdots+(2n-1)+(2n+1)=(n+1)^2$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(1)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$.

Exercice 3 :

Montrer que : $\forall n \geqslant 5, \quad 2^n > n^2$.

On pose, pour tout $n \geqslant 5$, la proposition $\boxed{P(n) : \text{« } 2^n > n^2 \text{ »}}$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 5$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(5)$: $2^5 = 32$ et $5^2 = 25$, or $32 > 25$. Donc $P(5)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geqslant 5$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $2^n > n^2$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $2^{n+1} > (n+1)^2$.

On a :

$$2^{n+1} = 2 \times 2^n \underbrace{>}_{\text{par HR}} 2n^2$$

Or, pour $n \geqslant 5$:

$$2n^2 - (n+1)^2 = n^2 - 2n - 1 \geqslant 25 - 10 - 1 = 14 > 0$$

donc $2n^2 > (n+1)^2$, d'où $2^{n+1} > 2n^2 > (n+1)^2$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(5)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \geqslant 5$, $2^n > n^2$.

Remarque : le rang de départ n'est pas trivial, car la propriété est fausse pour $n = 4$ (on a $2^4 = 16 = 4^2$).

Exercice 4 :

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

On pose, pour tout $n \geqslant 1$, la proposition $\boxed{P(n) : \text{« } \sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 \text{ »}}$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 1$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(1)$: $\sum_{k=1}^{1} k^3 = 1$ et $\left(\frac{1 \times 2}{2}\right)^2 = 1$. Donc $P(1)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geqslant 1$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2$.

On a :

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} k^3 &= \underbrace{\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2}_{\text{par HR}} + (n+1)^3 = (n+1)^2\left[\frac{n^2}{4} + (n+1)\right] \\ &= (n+1)^2 \times \frac{n^2+4n+4}{4} = (n+1)^2 \times \frac{(n+2)^2}{2^2} \\ &= \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2\end{aligned}$$

Donc $\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(1)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \geqslant 1$, $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

Exercice 5 :

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^{n} 3^k = \frac{3^{n+1}-1}{2}$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $\boxed{P(n) : \text{« } \sum_{k=0}^{n} 3^k = \frac{3^{n+1}-1}{2} \text{ »}}$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 0$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(0)$: $\sum_{k=0}^{0} 3^k = 1$ et $\frac{3-1}{2} = 1$. Donc $P(0)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geqslant 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $\sum_{k=0}^{n} 3^k = \frac{3^{n+1}-1}{2}$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $\sum_{k=0}^{n+1} 3^k = \frac{3^{n+2}-1}{2}$.

On a :

$$\sum_{k=0}^{n+1} 3^k = \underbrace{\frac{3^{n+1}-1}{2}}_{\text{par HR}} + 3^{n+1} = \frac{3^{n+1}-1+2\times 3^{n+1}}{2}$$
$$= \frac{3\times 3^{n+1}-1}{2} = \frac{3^{n+2}-1}{2}$$

Donc $\sum_{k=0}^{n+1} 3^k = \frac{3^{n+2}-1}{2}$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{n} 3^k = \frac{3^{n+1}-1}{2}$.

Exercice 6 :

Montrer que : $\forall n \geqslant 1, \quad e^n > n+1$.

On pose, pour tout $n \geqslant 1$, la proposition $\boxed{P(n) : \text{« } e^n > n+1 \text{ »}}$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 1$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(1)$: $e \approx 2{,}718 > 2$. Donc $P(1)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geqslant 1$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $e^n > n+1$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $e^{n+1} > n+2$.

Comme $e > 2$, on a :

$$e^{n+1} = e \times e^n \underbrace{>}_{\text{par HR}} e(n+1) > 2(n+1) = 2n+2 \geqslant n+2$$

(la dernière inégalité, large, vient de $n \geqslant 0$). Donc $e^{n+1} > n+2 = (n+1)+1$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(1)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \geqslant 1$, $e^n > n+1$.

Exercice 7 :

Montrer que : $\quad \forall n \geqslant 4, \quad n! > 2^n$.

On pose, pour tout $n \geqslant 4$, la proposition $\boxed{P(n) : \text{« } n! > 2^n \text{ »}}$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 4$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(4)$: $4! = 24$ et $2^4 = 16$, or $24 > 16$. Donc $P(4)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geqslant 4$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $n! > 2^n$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $(n+1)! > 2^{n+1}$.

Comme $n+1 \geqslant 5 \geqslant 2$, on a :

$$(n+1)! = (n+1) \times n! \underbrace{>}_{\text{par HR}} (n+1) \times 2^n \geqslant 2 \times 2^n = 2^{n+1}$$

Donc $(n+1)! > 2^{n+1}$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(4)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \geqslant 4$, $n! > 2^n$.

Exercice 8 :

Montrer que : $\quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad 9 \mid (10^n - 1)$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $\boxed{P(n) : \text{« } 9 \mid (10^n - 1) \text{ »}}$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 0$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(0)$: $10^0 - 1 = 0$ et $9 \mid 0$. Donc $P(0)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geqslant 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $10^n - 1 = 9k$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $9 \mid (10^{n+1} - 1)$.

On a :

$$10^{n+1} - 1 = 10 \times 10^n - 1 = 10 \underbrace{(9k+1)}_{=10^n \text{ par HR}} - 1 = 90k + 9 = 9(10k+1)$$

Donc $9 \mid (10^{n+1} - 1)$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $9 \mid (10^n - 1)$.

Exercice 9 :

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 6 \mid (7^n - 1)$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $\boxed{P(n) : \text{« } 6 \mid (7^n - 1) \text{ »}}$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 0$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(0)$: $7^0 - 1 = 0$ et $6 \mid 0$. Donc $P(0)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geqslant 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $7^n - 1 = 6k$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $6 \mid (7^{n+1} - 1)$.

On a :

$$7^{n+1} - 1 = 7 \times 7^n - 1 = 7 \underbrace{(6k+1)}_{=7^n \text{ par HR}} - 1 = 42k + 6 = 6(7k+1)$$

Donc $6 \mid (7^{n+1} - 1)$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $6 \mid (7^n - 1)$.

Exercice 10 :

D'après Bac spé maths, Métropole (sujet 1), 11 mai 2022, exercice 1 partie B. On modélise la quantité de médicament (en mg) présente dans le sang d'un patient par une suite (u_n) : $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0{,}7u_n + 1{,}8$. Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leqslant u_{n+1} < 6$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $\boxed{P(n) : \text{« } u_n \leqslant u_{n+1} < 6 \text{ »}}$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 0$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(0)$: $u_0 = 2$ et $u_1 = 0{,}7 \times 2 + 1{,}8 = 3{,}2$, donc $2 \leqslant 3{,}2 < 6$. Ainsi $P(0)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geqslant 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_n \leqslant u_{n+1} < 6$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $u_{n+1} \leqslant u_{n+2} < 6$.
Comme $0{,}7 > 0$, on peut multiplier chaque membre de l'hypothèse par 0,7 sans changer le sens des inégalités, puis ajouter 1,8 :

$$\underbrace{0{,}7u_n \leqslant 0{,}7u_{n+1} < 0{,}7 \times 6}_{\text{par HR}} \quad \Longrightarrow \quad u_{n+1} \leqslant u_{n+2} < 4{,}2 + 1{,}8 = 6$$

Donc $u_{n+1} \leqslant u_{n+2} < 6$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant u_{n+1} < 6$.

Exercice 11 :

D'après Bac S, Pondichéry, 17 avril 2015, exercice 2 partie B. La hauteur (en cm) d'une plante, après une taille annuelle, est modélisée par une suite (h_n) : $h_0 = 80$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $h_{n+1} = 0{,}75h_n + 30$. Conjecturer à la calculatrice le sens de variation de (h_n), puis le démontrer par récurrence.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $\boxed{P(n) : \text{« } h_n \leqslant h_{n+1} \text{ »}}$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 0$, ce qui prouvera que (h_n) est croissante.

☆ **Conjecture** : $h_1 = 0{,}75 \times 80 + 30 = 90 > h_0$. La suite (h_n) semble croissante.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(0)$: $h_0 = 80 \leqslant h_1 = 90$. Donc $P(0)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geqslant 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $h_n \leqslant h_{n+1}$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $h_{n+1} \leqslant h_{n+2}$.
Comme $0{,}75 > 0$, on a :

$$\underbrace{0{,}75h_n \leqslant 0{,}75h_{n+1}}_{\text{par HR}} \quad \Longrightarrow \quad h_{n+1} \leqslant h_{n+2}$$

Donc $h_{n+1} \leqslant h_{n+2}$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, (h_n) est croissante.

Exercice 12 : ★

Montrer par récurrence que : $\forall n \geqslant 1, \quad \sum_{k=1}^{n}(2k-1)^2 = \dfrac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$.

On pose, pour tout $n \geqslant 1$, la proposition $\boxed{P(n) : \text{« } \sum_{k=1}^{n}(2k-1)^2 = \dfrac{n(2n-1)(2n+1)}{3} \text{ »}}$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 1$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(1)$: $\sum_{k=1}^{1}(2k-1)^2 = 1$ et $\dfrac{1 \times 1 \times 3}{3} = 1$. Donc $P(1)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geqslant 1$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $\sum_{k=1}^{n}(2k-1)^2 = \dfrac{n(2n-1)(2n+1)}{3} = \dfrac{n(4n^2-1)}{3}$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $\sum_{k=1}^{n+1}(2k-1)^2 = \dfrac{(n+1)(2n+1)(2n+3)}{3}$.

On a :

$$\sum_{k=1}^{n+1}(2k-1)^2 = \underbrace{\frac{n(4n^2-1)}{3}}_{\text{par HR}} + (2n+1)^2$$
$$= \frac{n(4n^2-1)+3(2n+1)^2}{3} = \frac{4n^3+12n^2+11n+3}{3}$$

Or $(n+1)(2n+1)(2n+3) = (n+1)(4n^2+8n+3) = 4n^3+12n^2+11n+3$, donc :

$$\sum_{k=1}^{n+1}(2k-1)^2 = \frac{(n+1)\big(2(n+1)-1\big)\big(2(n+1)+1\big)}{3}$$

c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(1)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \geqslant 1$, $\sum_{k=1}^{n}(2k-1)^2 = \dfrac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$.

Exercice 13 : ★

Montrer par récurrence que : $\forall n \geqslant 1, \quad \sum_{k=1}^{n} k \times k! = (n+1)! - 1$

Rappels : $k! = 1 \times 2 \times \cdots \times k$, et $0! = 1$.

On pose, pour tout $n \geqslant 1$, la proposition $\boxed{P(n) : \text{« } \sum_{k=1}^{n} k \times k! = (n+1)! - 1 \text{ »}}$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 1$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(1)$: $1 \times 1! = 1$ et $2! - 1 = 1$. Donc $P(1)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geqslant 1$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $\sum_{k=1}^{n} k \times k! = (n+1)! - 1$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $\sum_{k=1}^{n+1} k \times k! = (n+2)! - 1$.

On a :

$$\sum_{k=1}^{n+1} k \times k! = \underbrace{(n+1)! - 1}_{\text{par HR}} + (n+1) \times (n+1)!$$
$$= (n+1)!\big[1 + (n+1)\big] - 1 = (n+2)(n+1)! - 1 = (n+2)! - 1$$

Donc $\sum_{k=1}^{n+1} k \times k! = (n+2)! - 1$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(1)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \geqslant 1$, $\sum_{k=1}^{n} k \times k! = (n+1)! - 1$.

Exercice 14 :

Montrer par récurrence que : $\quad \forall n \geqslant 3, \quad n^2 > 2n + 1$.

On pose, pour tout $n \geqslant 3$, la proposition $\boxed{P(n) : \text{« } n^2 > 2n + 1 \text{ »}}$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 3$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(3)$: $3^2 = 9$ et $2 \times 3 + 1 = 7$, or $9 > 7$. Donc $P(3)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geqslant 3$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $n^2 > 2n + 1$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $(n+1)^2 > 2(n+1) + 1$.

On a :

$$(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1 \underbrace{>}_{\text{par HR}} (2n+1) + 2n + 1 = 4n + 2$$

Or, pour $n \geqslant 3$, $4n + 2 \geqslant 2n + 3 = 2(n+1) + 1$ (car $2n \geqslant 1$), donc $(n+1)^2 > 2(n+1) + 1$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(3)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \geqslant 3$, $n^2 > 2n + 1$.

Exercice 15 : ★

(Bernoulli à l'ordre 2.) Soit $a \geqslant 0$ un réel fixé. Montrer par récurrence la proposition suivante :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad (1+a)^n \geqslant 1 + na + \frac{n(n-1)}{2}a^2$$

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $\boxed{P(n) : \text{« } (1+a)^n \geqslant 1 + na + \frac{n(n-1)}{2}a^2 \text{ »}}$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 0$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(0)$: $(1+a)^0 = 1$ et $1 + 0 \times a + 0 = 1$, donc $1 \geqslant 1$. Ainsi $P(0)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geqslant 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $(1+a)^n \geqslant 1 + na + \frac{n(n-1)}{2}a^2$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $(1+a)^{n+1} \geqslant 1 + (n+1)a + \frac{n(n+1)}{2}a^2$.

Comme $a \geqslant 0$, on a $1 + a \geqslant 0$: on peut donc multiplier l'hypothèse de récurrence par $1 + a$ sans changer le sens de l'inégalité :

$$(1+a)^{n+1} \geqslant (1+a)\underbrace{\left(1 + na + \frac{n(n-1)}{2}a^2\right)}_{\text{par HR}} = 1 + (n+1)a + \underbrace{\left[\frac{n(n-1)}{2} + n\right]}_{=\frac{n(n+1)}{2}}a^2 + \frac{n(n-1)}{2}a^3$$

Comme $a \geqslant 0$, le dernier terme $\frac{n(n-1)}{2}a^3 \geqslant 0$ (pour $n \geqslant 1$; nul pour $n = 0$), donc :

$$(1+a)^{n+1} \geqslant 1 + (n+1)a + \frac{n(n+1)}{2}a^2 = 1 + (n+1)a + \frac{(n+1)\big((n+1)-1\big)}{2}a^2$$

c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(1+a)^n \geqslant 1 + na + \frac{n(n-1)}{2}a^2$.

Exercice 16 : ★

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 8 \mid (3^{2n} - 1)$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $\boxed{P(n) : \text{« } 8 \mid (3^{2n} - 1) \text{ »}}$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 0$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(0)$: $3^0 - 1 = 0$ et $8 \mid 0$. Donc $P(0)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geqslant 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $3^{2n} - 1 = 8k$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $8 \mid \big(3^{2(n+1)} - 1\big)$.
On a :

$$3^{2(n+1)} - 1 = 9 \times 3^{2n} - 1 = 9 \underbrace{(8k+1)}_{= 3^{2n} \text{ par HR}} - 1 = 72k + 8 = 8(9k+1)$$

Donc $8 \mid \big(3^{2(n+1)} - 1\big)$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $8 \mid (3^{2n} - 1)$.

Exercice 17 : ★★

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 7 \mid (3^{2n+1} + 2^{n+2})$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $\boxed{P(n) : \text{« } 7 \mid (3^{2n+1} + 2^{n+2}) \text{ »}}$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 0$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(0)$: $3^1 + 2^2 = 3 + 4 = 7$ et $7 \mid 7$. Donc $P(0)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geqslant 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $3^{2n+1} + 2^{n+2} = 7k$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $7 \mid \big(3^{2(n+1)+1} + 2^{(n+1)+2}\big)$.
On a :

$$\begin{aligned} 3^{2n+3} + 2^{n+3} &= 9 \times 3^{2n+1} + 2 \times 2^{n+2} \\ &= 9 \underbrace{\big(3^{2n+1} + 2^{n+2}\big)}_{= 7k \text{ par HR}} - 7 \times 2^{n+2} \\ &= 9 \times 7k - 7 \times 2^{n+2} = 7\big(9k - 2^{n+2}\big) \end{aligned}$$

Donc $7 \mid \big(3^{2(n+1)+1} + 2^{(n+1)+2}\big)$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $7 \mid (3^{2n+1} + 2^{n+2})$.

Exercice 18 :

D'après Bac spé maths, Amérique du Nord (sujet 2), 28 mars 2023, exercice 2. Un groupe de 3 000 sportifs se répartit entre deux clubs A et B. Chaque année, 15 % des sportifs du club A rejoignent le club B, et 10 % des sportifs du club B rejoignent le club A (aucun sportif ne quitte le groupe). On note a_n l'effectif du club A l'année n (rang 0 : 2023), avec $a_0 = 1\,700$. On admet que $\forall n \in \mathbb{N},\ a_{n+1} = 0{,}75a_n + 300$. Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\quad 1\,200 \leqslant a_{n+1} \leqslant a_n \leqslant 1\,700$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $\boxed{P(n) : \text{« } 1\,200 \leqslant a_{n+1} \leqslant a_n \leqslant 1\,700 \text{ »}}$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 0$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(0)$: $a_0 = 1\,700$ et $a_1 = 0{,}75 \times 1\,700 + 300 = 1\,575$, donc $1\,200 \leqslant 1\,575 \leqslant 1\,700 \leqslant 1\,700$. Ainsi $P(0)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geqslant 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $1\,200 \leqslant a_{n+1} \leqslant a_n \leqslant 1\,700$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $1\,200 \leqslant a_{n+2} \leqslant a_{n+1} \leqslant 1\,700$.

- $a_{n+1} \leqslant 1\,700$: c'est une partie de l'HR.
- $a_{n+2} \leqslant a_{n+1}$: comme $a_{n+1} \leqslant a_n$ (HR) et $0{,}75 > 0$:

$$a_{n+2} - a_{n+1} = 0{,}75 \underbrace{(a_{n+1} - a_n)}_{\leqslant 0 \text{ par HR}} \leqslant 0$$

- $a_{n+2} \geqslant 1\,200$: comme $a_{n+1} \geqslant 1\,200$ (HR) :

$$a_{n+2} = 0{,}75a_{n+1} + 300 \geqslant 0{,}75 \times 1\,200 + 300 = 1\,200$$

Donc $1\,200 \leqslant a_{n+2} \leqslant a_{n+1} \leqslant 1\,700$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1\,200 \leqslant a_{n+1} \leqslant a_n \leqslant 1\,700$.

Exercice 19 :

D'après Bac spé maths, Métropole (sujet 2), 20 juin 2024, exercice 2 partie B. Le taux de chlore (en mg/L) d'une piscine de 50 m^3 est modélisé par une suite (v_n) : $v_0 = 0{,}70$ (taux mesuré un mercredi) et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 0{,}92v_n + 0{,}3$ (ajout quotidien de chlore, mesure le lendemain). Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\quad v_n \leqslant v_{n+1} \leqslant 4$.

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $\boxed{P(n) : \text{« } v_n \leqslant v_{n+1} \leqslant 4 \text{ »}}$. Montrons par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 0$.

☆ **Initialisation** : Vérifions $P(0)$: $v_0 = 0{,}70$ et $v_1 = 0{,}92 \times 0{,}70 + 0{,}3 = 0{,}944$, donc $0{,}70 \leqslant 0{,}944 \leqslant 4$. Ainsi $P(0)$ est vraie.

☆ **Hérédité** : Soit $n \geqslant 0$ un entier quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie, c'est-à-dire que $v_n \leqslant v_{n+1} \leqslant 4$, et on cherche à démontrer que $P(n+1)$ est également vérifiée, c'est-à-dire que $v_{n+1} \leqslant v_{n+2} \leqslant 4$.

- $v_{n+1} \leqslant v_{n+2}$: comme $v_n \leqslant v_{n+1}$ (HR) et $0{,}92 > 0$:

$$v_{n+2} - v_{n+1} = 0{,}92 \underbrace{(v_{n+1} - v_n)}_{\geqslant 0 \text{ par HR}} \geqslant 0$$

- $v_{n+2} \leqslant 4$: comme $v_{n+1} \leqslant 4$ (HR) :

$$v_{n+2} = 0{,}92 v_{n+1} + 0{,}3 \leqslant 0{,}92 \times 4 + 0{,}3 = 3{,}98 \leqslant 4$$

Donc $v_{n+1} \leqslant v_{n+2} \leqslant 4$, c'est-à-dire que $P(n+1)$ est vraie.

☆ **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et la propriété est héréditaire. Ainsi, par récurrence, on a démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \leqslant v_{n+1} \leqslant 4$.